

Kubernetes

1. Kubernetes Nedir?

Kubernetes, hem bildirimsel (declarative) yapılandırmayı hem de otomasyonu kolaylaştıran, konteynerleştirilmiş iş yüklerini ve hizmetlerini yönetmek için taşınabilir, genişletilebilir, açık kaynaklı bir platformdur. Geniş ve hızla büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Kubernetes hizmetleri, desteği ve araçları yaygın olarak mevcuttur.

Kubernetes adı, Yunanca da dümenci veya pilot anlamına gelir. K8S kısaltması, “K” ve “s” harflerinin arasındaki sekiz harfin sayılmasıyla elde edilir.

Kubernetes, Google tarafından 6 Haziran 2014’te duyuruldu. Proje, Google çalışanları Joe Beda, Brendan Burns ve Craig McLuckie tarafından tasarlandı ve oluşturuldu. 1.0 versiyonunu 21 Temmuz 2015’te yayınladı. Google, Cloud Native Computing Foundation (CNCF) oluşturmak için Linux Foundation ile çalıştı ve Kubernetes’i başlangıç teknolojisi olarak sundu.

2. Neden Kubernetes’e İhtiyacınız Var?

Konteynerler, uygulamalarınızı paketlemek ve çalıştırmak için iyi bir yoldur. Üretim ortamında, uygulamaları çalıştıran konteynerleri yönetmeniz ve kesinti olmamasını sağlamanız gerekir. Örneğin, bir konteyner çökerse, başka bir konteynerin başlatılması gerekir. Bu davranışın bir sistem tarafından yönetilmesi daha kolay olmaz mıydı?

İşte Kubernetes burada devreye giriyor! Kubernetes, dağıtılmış sistemleri dayanıklı bir şekilde çalıştırmak için bir çerçeve sunar. Uygulamanız için ölçeklendirme ve arıza durumunda yedekleme işlemlerini üstlenir, dağıtım modelleri sağlar ve daha fazlasını sunar.

Kubernetes size şunları sağlar:

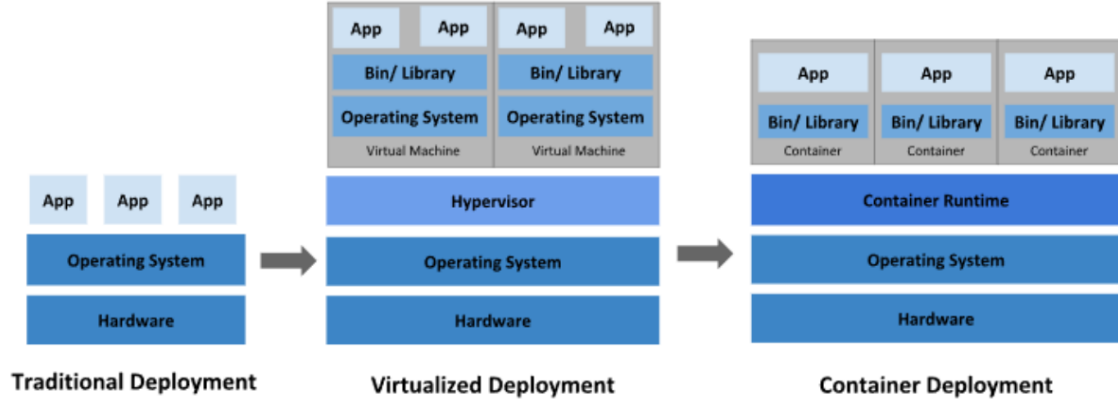
- **Service Discovery and Load Balancing (Servis Keşfi ve Yük Dengeleme):**
Kubernetes, bir konteyneri DNS adı veya IP adresi kullanarak kullanıma sunabilir.

Bir konteynere gelen trafik yüksekse, Kubernetes ağ trafiğini yük dengeleyerek ve dağıtarak dağıtımın istikrarlı olmasını sağlar.

- **Storage Orchestration (Depolama Orkestrasyonu):** Kubernetes, yerel depolama, genel bulut sağlayıcıları ve daha fazlası gibi seçtiğiniz bir depolama sistemini otomatik olarak bağlamanıza olanak tanır.
- **Automated Rollouts and Rollbacks (Otomatik Dağıtım ve Geri Alma):** Kubernetes kullanarak dağıtılan konteynerleriniz için istenen durumu tanımlayabilir ve gerçek durumu kontrollü bir hızda istenen duruma değiştirebilirsiniz. Örneğin, Kubernetes dağıtımınız içinde yeni konteynerler oluşturmak, mevcut konteynerleri kaldırmak ve tüm kaynaklarını yeni konteynere aktarmak için otomatikleştirebilirsiniz.
- **Automatic bin packing:** Kubernetes'e konteynerleştirilmiş görevleri çalıştırmak için kullanabileceği bir düğüm kümesi (node cluster, worker cluster, worker node) sağlarsınız. Kubernetes'e her konteynerin ne kadar CPU ve belleğe ihtiyacı olduğunu söylersiniz. Kubernetes, kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için konteynerleri düğümlerinize yerleştirebilir.
- **Self-Healing (Kendi kendini onarma):** Kubernetes, başarısız olan konteynerleri yeniden başlatır, konteynerleri değiştirir, kullanıcı tanımlı sağlık kontrolünüze yanıt vermeyen konteynerleri öldürür ve hizmet vermeye hazır olana kadar istemcilere duyurmaz.
- **Secret and Configuration Management (Gizlilik ve Yapılandırma Yönetimi):** Kubernetes parolalar, OAuth token'ları ve SSH anahtarları gibi hassas bilgileri saklamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Konteyner görüntülerinizi yeniden oluşturmadan ve yapılandırmalarınızda gizlilikleri açığa çıkarmadan uygulama yapılandırmasını dağıtabilir ve güncelleyebilirsiniz.
- **Batch Execution (Toplu İşleme):** Servislere ek olarak, Kubernetes, istenirse başarısız olan konteynerleri değiştirerek toplu işlem ve CI iş yüklerinizi yönetebilir.
- **Horizontal Scaling or Vertical Scaling(Yatay Ölçeklendirme veya Dikey Ölçeklendirme):** Uygulamanızı basit bir komutla, kullanıcı arayüzüyle veya CPU kullanımına bağlı olarak otomatik olarak yukarı ve aşağı ölçeklendirin
- **IPv4/IPv6:** Pod'lara ve servislere IPv4 ve IPv6 adreslerinin tahsis edilmesi.

- **Designed for Extensibility (Geniřletilebilirlik için Tasarlanmıřtır):** Yukarı akıř kaynak kodunu deęiřtirmeden Kubernetes k menize  zellikler ekleyin.

3. Kubernetes'in Tarihsel Geliřim S reci



řekil 2.1.

3.1. Geleneksel Daęıtım D nemi (Traditional Deployment)

Kuruluřlar, bařlangıřta uygulamalarını fiziksel sunucular alıřtırıyordu. Fiziksel bir sunucudaki uygulamalar iin kaynak sınırlarını tanımlamanın bir yolu yoktur ve bu da kaynak tahsisi sorunlarına yol aıyordu.  rneęin fiziksel bir sunucuda birden fazla uygulama alıřıyorsa, bir uygulamanın kaynakların oęunun t kettięi ve bunun sonucunda dięer uygulamaların d ř k performans g sterdięi durumlar olabilir. Bu soruna  z m olarak geleneksel daęıtım d neminde, her uygulamayı farklı bir fiziksel sunucuda alıřtırmaktı. Ancak her bir fiziksel sunucuya kurulan uygulamalar sunucu ierisindeki kaynakların tamamını kullanmadıkları iin sunucularda atıl kapasite durumlarının ortaya ıkması ve kuruluřların her bir uygulama iin kurmuř oldukları fiziksel sunucunun y netimi maliyetli bir durum olduęu iin bu y ntem  leklenemedi.

3.2. Sanallařtırılmıř Daęıtım D nemi (Virtualized Deployment)

 z m olarak sanallařtırma tanıtıldı. Sanallařtırma, tek bir fiziksel sunucunun CPU'sunda birden fazla sanal makine alıřtırmamıza olanak tanır. Sanallařtırma, uygulamaların sanal ortamlarda izole edilmesi olanak tanır ve bir uygulamanın bilgilerine bařka bir uygulama serbeste eriřemedięinden belirli bir d zeyde g venlik saęlar.

Sanallaştırma, fiziksel bir sunucudaki kaynakların daha iyi kullanılmasını sağladığı için donanım maliyetlerinin düşürülmesinde çok önemli bir rol oynar.

3.3. Konteyner Dağıtım Dönemi (Container Deployment)

Konteynerler sanal makinelere benzer, ancak işletim sistemini uygulamalar arasında paylaşmak için esnek yalıtım özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle konteynerler hafif olarak kabul edilir. Konteynerler ekstra faydalar sağladıkları için daha popüler hale geldiler:

- **Agile Application Creation and Deployment (Çevik Uygulama Oluşturma ve Dağıtım):** Sanal makine imajı kullanımına kıyasla konteyner imajı oluşturma ve dağıtımının kolaylığı ve verimliliği artar.
- **Continuous Development, Integration and Deployment (Sürekli Geliştirme, Entegrasyon ve Dağıtım):** Güvenilir ve sık konteyner imajı oluşturma ve dağıtımını sağlar ve hızlı ve verimli geri alma işlemleri sunar.
- **Dev and Ops Separation of Concerns (Geliştirme ve Operasyon Sorumluluklarının Ayrılması):** Uygulama konteyner imajlarını dağıtım zamanında değil, derleme zamanında oluşturarak uygulamaları atyapıdan ayırır.
- **Observability (Gözlemlenebilirlik):** Yalnızca işletim sistemi düzeyindeki bilgileri ve metrikleri değil, aynı zamanda uygulama sağlığını ve diğer sinyalleri de ortaya çıkarır.
- **Environmental Consistency Across Development, Testing and Production (Geliştirme, Test ve Üretimde Ortam Tutarlılığı):** Dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi bulutta da aynı şekilde çalışır.
- **Cloud and OS Distribution Portability (Bulut ve İşletim Sistemi Dağıtım Taşınabilirliği):** Ubuntu, RHEL, CoreOS, şirket içi, büyük genel bulutlarda ve başka herhangi bir yerde çalışır.
- **Application-centric Management (Uygulama Merkezli Yönetim):** Bir işletim sistemini sanal donanımda çalıştırmaktan, bir uygulamayı mantıksal kaynaklar kullanarak bir işletim sisteminde çalıştırmaya kadar soyutlama seviyesini yükseltir.
- **Loosely Coupled, distributed, elastic, liberated micro-services (Gevşek bağlantılı, dağıtılmış, esnek, özgürleştirilmiş mikro servisler):** Uygulamalar daha küçük, bağımsız parçalara ayrılır ve dinamik olarak dağıtılabilir ve yönetilebilir.
- **Resource Isolation (Kaynak İzolasyonu):** Öngörülebilir uygulama performansı
- **Resource Utilization (Kaynak Kullanımı):** Yüksek verimlilik ve yoğunluk.